解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	③	④	①	⑧
分類	A	A	C	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

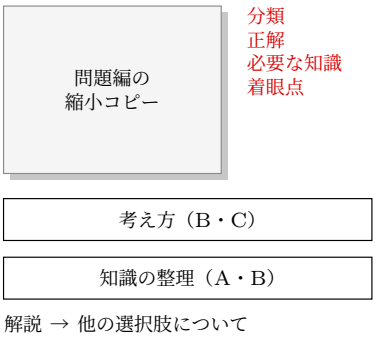
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

血糖濃度の調節には，自律神経と，すい臓や副腎などから分泌されるホルモン(a)がはたらいている。

問 1 下線部 (a) に関連して，血糖濃度が低下したときに起こる調節について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 血糖濃度が低下すると，インスリンの分泌が促進され，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進される。

② 交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進される。

③ すい臓から分泌されるグルカゴンは，肝臓でのグリコーゲンの合成を促進する。

④ 脳下垂体後葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され，糖質コルチコイドの分泌が抑制される。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
血糖濃度の調節（血糖濃度を上げるしくみ）
血糖濃度が低下すると，視床下部から交感神経を通じて副腎髄質からアドレナリンが，すい臓のランゲルハンス島 A 細胞からグルカゴンが分泌され，肝臓でグリコーゲンがグルコースに分解される。

知識の整理：血糖濃度の調節（血糖濃度を上げるしくみ）

【図表で整理】血糖濃度を上げるホルモン

ホルモン	分泌する所	主なはたらき
グルカゴン	すい臓のランゲルハンス島 A 細胞	肝臓でのグリコーゲンの分解を促進
アドレナリン	副腎髄質	肝臓でのグリコーゲンの分解を促進
糖質コルチコイド	副腎皮質	タンパク質からのグルコースの合成を促進

あわせて覚える　糖質コルチコイドの分泌は，視床下部→脳下垂体前葉（副腎皮質刺激ホルモン）→副腎皮質の順に促進される。副腎は，皮質（糖質コルチコイドなど）と髄質（アドレナリン）で分泌するホルモンが異なる。

解説　血糖濃度が低下すると，交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され，肝臓でグリコーゲンの分解が促進されて血糖濃度が上がる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① インスリンは血糖濃度を下げるホルモンで，血糖濃度が低下したときには分泌が促進されない。また，インスリンが促進するのは肝臓でのグリコーゲンの合成であり，分解ではない。

③ グルカゴンは，肝臓でのグリコーゲンの分解を促進する。合成ではない。

④ 副腎皮質刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌され，糖質コルチコイドの分泌を促進する。

問 2

〔リード文 A より〕

ホルモンは内分泌腺から分泌され，からだの各部の器官のはたらきを調節する(b)。

問 2 下線部 (b) に関連して，ホルモンの性質について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① ホルモンは，排出管を通って体外や消化管内に分泌される。

② 一つのホルモンは，からだのすべての細胞に同じようにはたらく。

③ ホルモンは，標的細胞がもつ受容体に結合することで，その細胞にはたらく。

④ ホルモンによる情報の伝達は，自律神経による伝達よりも速く，効果は短時間で消える。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
ホルモンの性質（受容体と標的細胞）
ホルモンは，そのホルモンに対する受容体をもつ細胞（標的細胞）にだけはたらく。受容体をもたない細胞には，血液でホルモンが運ばれてきてもはたらかない。

問 2（つづき）

知識の整理：ホルモンの性質（受容体と標的細胞）

【図表で整理】神経による情報の伝達とホルモンによる情報の伝達

	神経（自律神経など）	ホルモン
伝わり方	神経を通じて特定の器官に直接伝わる	血液によって全身に運ばれる
はたらく相手	神経がつながっている器官	受容体をもつ標的細胞
速さ	速い	遅い
効果の続く時間	短い	長い

あわせて覚える　ホルモンを分泌する内分泌腺には排出管がなく，ホルモンは直接血液中に分泌される。汗腺や消化腺のように排出管を通して分泌するものは外分泌腺という。

解説　ホルモンは，標的細胞がもつ受容体に結合することでその細胞にはたらく。よって(3)が正しい。

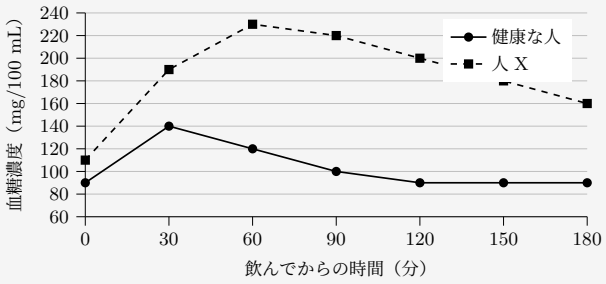
他の選択肢について

(1) 排出管を通って分泌するのは外分泌腺である。ホルモンは内分泌腺から直接血液中に分泌される。

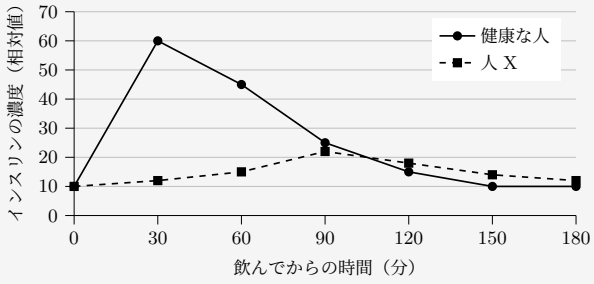
(2) ホルモンは受容体をもつ標的細胞にだけはたらき，すべての細胞に同じようにはたらくわけではない。

(4) ホルモンによる伝達は自律神経による伝達より遅いが，効果は長く続く。

問 3



1 図 1　グルコースを含む水溶液を飲んだ後の血糖濃度の変化



2 図 2　グルコースを含む水溶液を飲んだ後のインスリンの濃度の変化

問 3　図 1・図 2 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　健康な人の血糖濃度は，飲んでから 30 分後に最大となり，120 分後には飲む前の値にもどった。

b　人 X では，血糖濃度が最大になった時刻とインスリンの濃度が最大になった時刻が 3 同じである。

c　飲んでから 60 分後のインスリンの濃度は，健康な人のほうが人 X の 4 2 倍以上である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1・図 2 の値で，値の読み取り，最大になる時刻の比較，割り算だけで決まる。

関連する教科書の項目：血糖濃度の調節

着眼点

1 **図 1**　健康な人の最大の時刻と 120 分後の値，人 X の最大の時刻を読む。

2 **図 2**　60 分後の健康な人と人 X の値，人 X の最大の時刻を読む。

3 **記述 b**　「同じ」。2 つのグラフで最大の時刻を別々に読む。

4 **記述 c**　「2 倍以上」。割り算で比を求める。

考え方

手順 1　記述 **a**：健康な人の血糖濃度は 30 分後の 140 が最大で，120 分後は 90 で飲む前（90）と同じなので正しい。

手順 2　記述 **b**：人 X の血糖濃度の最大は 60 分後（230），インスリンの濃度の最大は 90 分後（20 をやや上回る値）で，時刻が異なるので誤り。2 つのグラフを比べるときは，同じ時刻の目盛りをそれぞれのグラフで確かめる。

手順 3　記述 **c**：$45 \div 15 = 3$ で 3 倍なので，2 倍以上であり正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（60 分後と 90 分後），**c** は正（3 倍）なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

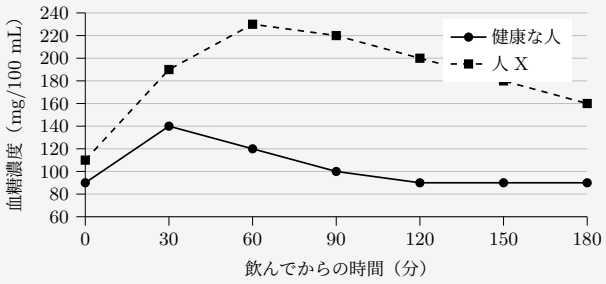
⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

問 3（つづき）

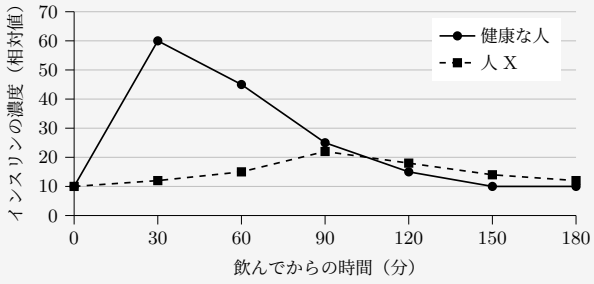
⑦ 記述 **a** を誤としている。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 4



1 図 1　グルコースを含む水溶液を飲んだ後の血糖濃度の変化



2 図 2　グルコースを含む水溶液を飲んだ後のインスリンの濃度の変化

問 4　図 1・図 2 から，健康な人で，グルコースを含む水溶液を飲んだ後に血糖濃度が飲む前の値にもどったしくみとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 血糖濃度が上がるとインスリンの分泌が抑制され，肝臓でのグリコーゲンの分解が減って，血糖濃度が下がった。

② インスリンの濃度は飲んだ後も変化せず，血液中のグルコースが尿中に排出されることで血糖濃度が下がった。

③ インスリンの濃度が飲む前より低くなったことで，肝臓などの細胞へのグルコースの取り込みが増え，血液中のグルコースが減った。

④ 血糖濃度の上昇にともなってインスリンの濃度が上がり，肝臓などの細胞へのグルコースの取り込みやグリコーゲンの合成が促進された。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識

血糖濃度の調節（インスリンのはたらき）

インスリンはすい臓のランゲルハンス島 B 細胞から分泌され，肝臓や筋肉などの細胞へのグルコースの取り込みと，肝臓でのグリコーゲンの合成を促進して，血糖濃度を下げる。

着眼点

1 **図 1**　健康な人の血糖濃度は 30 分後に最大（140）となり，その後下がって 120 分後に 90 にもどる。

2 **図 2**　健康な人のインスリンの濃度は 30 分後に 60 まで上がり，その後しだいに下がる。

考え方

手順 1　健康な人では，血糖濃度が上がるとインスリンの濃度も大きく上がり（どちらも 30 分後に最大），その後に血糖濃度が下がっている。インスリンの上昇が血糖濃度の低下に先立っているので，インスリンが血糖濃度を下げたと考えられる。

手順 2　選択肢は，図 2 のインスリンの変化（上がった・変わらない・下がった）と合うかどうかで絞る。

手順 3　原因と結果を考えるときは，2 つの量のどちらが先に変化しているか（時間の順）を確かめる。

知識があると速い点　「インスリンは細胞へのグルコースの取り込みとグリコーゲンの合成を促進して血糖濃度を下げる」と知っていれば，図 2 で健康な人のインスリンが上がっていることを確かめるだけで④を選べる。

知識の整理：血糖濃度の調節（インスリンのはたらき）

【図表で整理】インスリンとグルカゴンの比較

	インスリン	グルカゴン
分泌する細胞	ランゲルハンス島 B 細胞	ランゲルハンス島 A 細胞
分泌が増えるとき	血糖濃度が高いとき	血糖濃度が低いとき
肝臓でのはたらき	グリコーゲンの合成を促進	グリコーゲンの分解を促進
血糖濃度	下げる	上げる

あわせて覚える　インスリンは，肝臓だけでなく筋肉などの多くの細胞でグルコースの取り込みを促進する。食後に血糖濃度が上がっても，インスリンのはたらきで 2 時間ほどでもとの値にもどる。

解説　健康な人では，血糖濃度が上がるとインスリンの濃度も大きく上がり（図 2），インスリンのはたらきでグルコースが細胞に取り込まれたり，グリコーゲンとして蓄えられたりして，血糖濃度が飲む前の値にもどった。よって④が正しい。

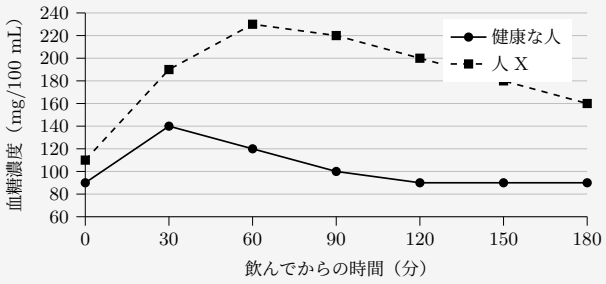
他の選択肢について

① 図 2 で，健康な人のインスリンの濃度は血糖濃度の上昇とともに上がっており，分泌は促進されている。

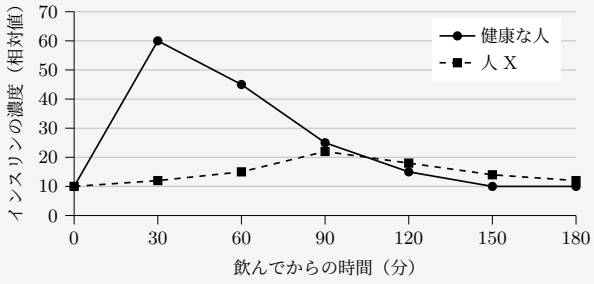
② 健康な人のインスリンの濃度は 10 から 60 まで大きく変化している。また，健康な人では，グルコースは腎臓でほぼすべて再吸収されるので，尿中にはふつう排出されない。

③ 健康な人のインスリンの濃度は，飲んだ後に飲む前（10）より低くなっていない。また，インスリンの濃度が下がれば，細胞へのグルコースの取り込みはむしろ減る。

問 5



1 図 1　グルコースを含む水溶液を飲んだ後の血糖濃度の変化



2 図 2　グルコースを含む水溶液を飲んだ後のインスリンの濃度の変化

問 5　図 1・図 2 から，人 X で血糖濃度が高い状態が続いた原因として考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血糖濃度が上がっても，インスリンが十分に分泌されなかった。
② インスリンが，健康な人より多く分泌され続けた。
③ グルコースを含む水溶液を飲んでも，血糖濃度がほとんど上がらなかった。
④ 飲む前からインスリンの濃度が健康な人よりも高かった。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識
血糖濃度の調節（糖尿病）
血糖濃度が高い状態が続く病気を糖尿病という。インスリンの分泌量が少なかったり，標的細胞がインスリンを受け取りにくくなったりすると，血糖濃度が下がりにくくなる。

着眼点
1 **図 1**　人 X の血糖濃度は 60 分後に 230 まで上がり，180 分後も 160 と高い。
2 **図 2**　人 X のインスリンの濃度は最大でも 20 程度で，健康な人（最大 60）より上がり方が小さい。

考え方

手順 1　健康な人ではインスリンが大きく上がった後に血糖濃度がもどったが，人 X ではインスリンがわずかしか上がらず，血糖濃度も下がりにくい。インスリンが十分に分泌されないことが，高い状態が続いた原因と考えられる。
手順 2　選択肢ごとに，図 1・図 2 のどの値（飲む前の値・上がり方・最大値）と比べれば正誤が決まるかを確かめる。
手順 3　異常のある人の原因を考えるときは，健康な人と比べて「どこが違うか」を探す。

知識があると速い点　「血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけである」と知っていれば，インスリンが十分に上がらないことが原因だとすぐに結びつけられる。

知識の整理：血糖濃度の調節（糖尿病）

【図表で整理】健康な人と糖尿病の人の比較（食後のようす）

	健康な人	糖尿病の人
食後の血糖濃度	一時的に上がり，やがてもとにもどる	高い状態が長く続く
インスリンのはたらき	十分にはたらく	分泌が少ない，または効きにくい
尿	通常はグルコースを含まない	グルコースが含まれることがある

あわせて覚える　血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけなので，インスリンの分泌やはたらきに異常があると，ほかのしくみでは補えずに高血糖が続く。

解説　人 X では，血糖濃度が大きく上がってもインスリンの濃度はわずかしか上がらず，血糖濃度が下がりにくかった。インスリンが十分に分泌されなかったことが原因と考えられるので，(1)が正しい。

他の選択肢について

(2) 人 X のインスリンの濃度は，血糖濃度が高くなった 30〜90 分後には健康な人より低く（60 分後で 15 と 45），最大でも 20 程度で健康な人の最大 60 に及ばない。120 分後以降は人 X のほうがわずかに高いが，それまでの間は健康な人より低いので，「健康な人より多く分泌され続けた」とはいえない。

(3) 人 X の血糖濃度は 110 から 230 まで大きく上がっている。

(4) 飲む前のインスリンの濃度は，人 X も健康な人も 10 で同じである。

問 6

問 6 血糖濃度が上昇したときの調節について述べた次の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［6］

血糖濃度が上昇すると，その情報は［ア］で感知され，［イ］を通じてすい臓のランゲルハンス島の［ウ］に伝わり，インスリンの分泌が促進される。

	ア	イ	ウ
①	脳下垂体	交感神経	A 細胞
②	脳下垂体	交感神経	B 細胞
③	脳下垂体	副交感神経	A 細胞
④	脳下垂体	副交感神経	B 細胞
⑤	視床下部	交感神経	A 細胞
⑥	視床下部	交感神経	B 細胞
⑦	視床下部	副交感神経	A 細胞
⑧	視床下部	副交感神経	B 細胞

分類 A 知識必須

正解 ⑧

必要な知識

血糖濃度の調節（血糖濃度を下げるしくみ）

血糖濃度が上昇すると，間脳の視床下部がそれを感知し，副交感神経を通じてすい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリンの分泌を促進する。B 細胞は血糖濃度の上昇を直接感知してインスリンを分泌することもある。

知識の整理：血糖濃度の調節（血糖濃度を下げるしくみ）

【図表で整理】血糖濃度が上昇したときの調節の流れ

血糖濃度の上昇
↓
間脳の視床下部が感知
↓ 副交感神経
すい臓のランゲルハンス島 B 細胞（血糖濃度の上昇を直接感知することもある）
↓ インスリンの分泌
細胞へのグルコースの取り込み・肝臓でのグリコーゲンの合成が促進
↓
血糖濃度が低下

あわせて覚える　血糖濃度が低下したときは，視床下部から交感神経を通じて副腎髄質（アドレナリン）やランゲルハンス島 A 細胞（グルカゴン）がはたらく。「上げるときは交感神経，下げるときは副交感神経」と対にして覚える。

解説　血糖濃度の上昇は間脳の視床下部で感知され（ア），副交感神経を通じて（イ），すい臓のランゲルハンス島 B 細胞（ウ）からのインスリンの分泌が促進される。よって⑧が正しい。

他の選択肢について

① ア・イ・ウのすべてが誤り。
② アとイが誤り。脳下垂体ではなく視床下部，交感神経ではなく副交感神経である。
③ アとウが誤り。A 細胞はグルカゴンを分泌する。
④ アが誤り。血糖濃度の変化を感知するのは間脳の視床下部である。
⑤ イとウが誤り。
⑥ イが誤り。インスリンの分泌を促すのは副交感神経である。
⑦ ウが誤り。インスリンを分泌するのは B 細胞である。